

Всего $n-k$ проверок

H - проверочная матрица размера $(n-k, n)$:

$$G \cdot H^T = 0$$

$$C \cdot H^T = 0$$

Лемма 2

Код - набор кодовых слов

Эффективный код:

- гирталь (n) $\rightarrow$ наименьшее лнн. разн.

- мощность кода A $\rightarrow$ мощность

Линейные коды $\rightarrow G$ т. $G = C$

Паронг. матрица $k \times n$ G

$$C = \bar{m} \cdot G$$

Проверка k : $(\bar{C}, \bar{h}) = 0$

Какова размерность линейного кода при проверке?

$G: k \times n$ - k лнн независ. строк

$\text{rank } G = k \Rightarrow$ в стр $G \exists k$ лн независ. строк

Исключит лнн. независ. столбцов образует

информационную подструктуру, остальные -

- проверка. Свойства

$$G \cdot h^T = \begin{pmatrix} g_{1,1} & g_{1,2} & \dots & g_{1,k} & \dots & g_{1,n} \\ g_{2,1} & g_{2,2} & \dots & g_{2,k} & \dots & g_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ g_{k,1} & g_{k,2} & \dots & g_{k,k} & \dots & g_{k,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ g_{n,1} & g_{n,2} & \dots & g_{n,k} & \dots & g_{n,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ h_{k+1} \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

информация проверка

$h_{k+1} \dots h_n$ - заданы.

$x_1, \dots, x_k$

$$\bar{g}_i = \begin{pmatrix} g_{1,i} \\ g_{2,i} \\ \vdots \\ g_{k,i} \end{pmatrix}$$

$$\bar{g}_1 \cdot x_1 + \bar{g}_2 \cdot x_2 + \dots + \bar{g}_k \cdot x_k + \bar{g}_{k+1} \cdot h_{k+1} + \dots$$

$$+ \bar{g}_n \cdot h_n = 0$$

$$\bar{g}_1 \cdot x_1 + \bar{g}_2 \cdot x_2 + \dots + \bar{g}_k \cdot x_k = -(\bar{g}_{k+1} \cdot h_{k+1} + \dots + \bar{g}_n \cdot h_n)$$

$$\begin{pmatrix} g_{1,1} & g_{1,2} & \dots & g_{1,k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{k,1} & g_{k,2} & \dots & g_{k,k} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} = -(\bar{g}_{k+1} \cdot h_{k+1} + \dots + \bar{g}_n \cdot h_n)$$

$$\det \neq 0$$

н.о. может найтись ед.реш-е $(x_1, \dots, x_k)$

2^{n-k} векторов $h_{k+1} \dots h_n$

Решениям соответствуют $n-k$

$r = n - k$ - избыточность кода

$$G \cdot H^T = 0$$

$G_{k \times n} = \begin{bmatrix} I_{k \times k} & P \end{bmatrix}$ - систематический код, паритет

код систематический

$$c = m \cdot G = \begin{pmatrix} \overbrace{m}^n & \overbrace{m \cdot P}^r \\ \underbrace{k} & \underbrace{r} \end{pmatrix}$$

↑
ИД

$$H = (P^T \ I_r)$$

Пример:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F} G_{sys} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F^T} H_{sys} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$d_{min} = \min_{n \neq 0} w(n \cdot G)$$

(n, k) код $2^k - 1$ $R = \frac{k}{n} > \frac{1}{2}$ $n - k < k$

$C \cdot H^T = 0$ столбцы H мин. веса

Умножим на $d_{min} \rightarrow$ каждая мин. пара

мин. веса столбцов H

Теорема Минимальное расстояние линейного (n, k) кода равно d тогда и только тогда, когда $\forall d-1$ столбец проверочной матрицы л.н. нулевые и $\exists$ набор из d л.н. ненулевых столбцов.

В H $n-k$ л.н. ненулевых столбцов

Теорема С границей (Синглтона), минимальное расстояние линейного (n, k) - кода, где $n-k \leq d \leq n-k+1$

Данный код k - длинный код - код, проверочная матрица которого эквив. провер. матрице данного кода

$$G_1, H_1^T = 0 \quad G_2 = H_1, \quad H_2 = G_1$$

Пример кода:

$$(n, n-1) \text{-код} \quad H = (1 \dots 1)$$

$$G = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Любое слово имеет четный вес

Код проверочной на четность имеет экстр. + миним. четного веса

Случай код, который не пр. $\forall$ то длинный имеет

$$n, c = n-6, \text{ где } w(c) = 1$$

$$(C+0) \cdot H^T = C \cdot H^T + 0 \cdot H^T = C \cdot H^T = \overline{H}$$

$$k = 2^{\Gamma} - 1 - \Gamma$$

$$n = 2^{\Gamma} - 1$$

$2^{\Gamma-1}$ единиц в H

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Семейство кодов Хэмминга

Всем кодам Хэмминга одинаковым будет слово, но

не сущ. кодов (даже нечетных) с заданным

числом кодовых слов (расстояние $d=3$ при

таких n не имеет)

Для заданных кодов коды Хэмминга $d=2^{\Gamma-1}$

Численные коды-коды, заданные коды Хэмминга

Расширение кода Хэмминга

Введем 0 столбец и n и строку из единиц.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$(8,4)$ -код. Расм. к. Хэм
 $\uparrow \quad \uparrow$
 $2^{\Gamma-1} \quad 2^{\Gamma-1}-\Gamma$

Данные коды расм. к. Хэм- код Бух-Майера
 первого порядка